Los seres vivos y la célula

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir los seres vivos de la materia inerte
- Explicar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción
- Saber que todos los seres vivos están formados por células
- Conocer las partes de la célula y diferenciar la célula animal de la vegetal
- Ordenar los niveles de organización: célula, tejido, órgano, aparato y organismo

Para pensar

Una piedra puede rodar por una cuesta y el fuego puede crecer y moverse. ¿Por qué decimos que no están vivos y, en cambio, una seta quieta en el bosque sí lo está?

Explicación

Seres vivos y materia inerte

Todo lo que nos rodea está hecho de **materia**. Pero no todo está vivo. Un perro, un pino, una seta o tú mismo sois seres vivos. Una piedra, el agua de un río, una silla o un balón son materia inerte: no tienen vida.

¿Cómo sabemos si algo está vivo? Los seres vivos tienen estas características:

- **Nacen** de otro ser vivo.
- **Crecen** y cambian a lo largo de su vida.
- Se **alimentan** y respiran.
- **Notan** lo que pasa a su alrededor y reaccionan.
- Pueden tener **descendientes**.
- Al final de su vida, **mueren**.
- Están formados por **células**.

Hay cosas que nos pueden despistar. Una nube crece y se mueve, pero no se alimenta ni tiene células. Una semilla parece dormida, pero está viva: si la plantas y la riegas, germina. ¡Hay que fijarse bien en todas las características!



Las tres funciones vitales

Todos los seres vivos, desde una bacteria diminuta hasta una ballena, realizan tres funciones vitales. Son las tareas que necesitan hacer para seguir vivos y para que su especie no desaparezca.

- La **nutrición**: tomar alimento y aprovecharlo para conseguir **energía** y materiales para crecer y reparar el cuerpo. Las plantas fabrican su propio alimento con la luz del sol; los animales tienen que comer otros seres vivos.

• La **relación**: darse cuenta de lo que ocurre alrededor y **responder**. Un gato que oye un ruido gira las orejas; una planta en una ventana dobla su tallo hacia la luz; tú retiras la mano si tocas algo caliente.

• La **reproducción**: tener **descendientes** parecidos a ellos. Las gallinas ponen huevos, los perros tienen cachorros y las plantas producen semillas.

Las dos primeras funciones las necesita cada ser vivo para vivir. La reproducción no es necesaria para un individuo, pero sí para que la especie continúe.



La célula, el ladrillo de la vida

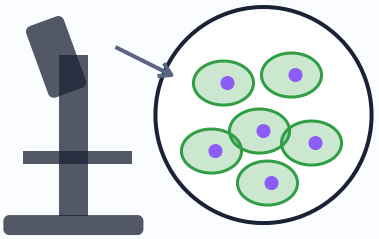
Igual que una casa está hecha de ladrillos, todos los seres vivos están formados por unas piezas diminutas llamadas células. La célula es la **parte más pequeña de un ser vivo que está viva**: se nutre, se relaciona y se reproduce por sí misma.

Las células son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Para observarlas necesitamos un **microscopio**, un aparato con lentes que aumenta mucho las imágenes. En la punta de un alfiler caben cientos de células.

Hay seres vivos formados por **una sola célula**: se llaman **unicelulares**. Son, por ejemplo, las bacterias o las levaduras que hacen subir el pan. Otros, como las plantas, los animales y las personas, están formados por **muchísimas células**: son **pluricelulares**. Tu cuerpo tiene billones de ellas.

Las células se descubrieron hace unos 350 años, cuando un científico inglés, **Robert Hooke**, miró un trozo fino de corcho con un microscopio que había construido y vio unas celdillas parecidas a las de un panal.

Las células se ven con microscopio



Las partes de la célula

Aunque hay células de muchas formas y tamaños, casi todas tienen **tres partes** principales:

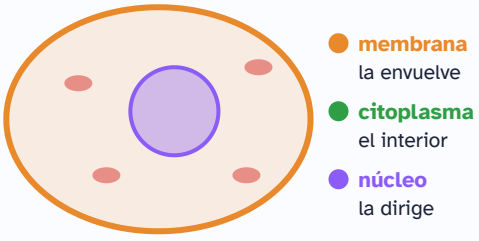
• La membrana: es una capa muy fina que **envuelve** la célula y la separa de lo que hay fuera. Funciona como una puerta con portero: deja entrar el alimento y el oxígeno, y deja salir los desechos.

• El citoplasma: es el **interior** de la célula, una especie de líquido espeso parecido a la gelatina. En él flotan pequeños órganos que hacen distintos trabajos, como obtener energía del alimento.

• El núcleo: es una bolita que suele estar en el centro y que **dirige** todo lo que hace la célula, como el capitán de un barco. Guarda las instrucciones para que la célula funcione y para fabricar células nuevas iguales.

Puedes imaginar una célula como un **huevo frito**: la clara sería el citoplasma, la yema sería el núcleo y el borde que lo rodea sería la membrana. ¡Pero recuerda que una célula es miles de veces más pequeña!

Partes de la célula



Célula animal y célula vegetal

Las células de los animales y las de las plantas se parecen, porque las dos tienen membrana, citoplasma y núcleo. Pero tienen algunas **diferencias** importantes:

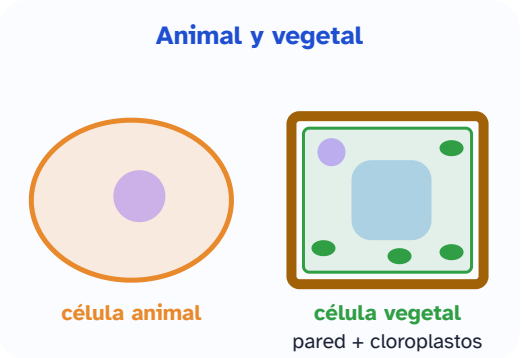
• La **célula vegetal** tiene, además de la membrana, una pared celular rígida que la rodea por fuera. Por eso suele tener forma de caja, más o menos cuadrada, y por eso los tallos y los troncos son duros.

• La célula vegetal tiene cloroplastos: unos pequeños órganos de color verde donde la planta fabrica su alimento con la luz del sol. Gracias a ellos las hojas son verdes.

• La célula vegetal suele tener una **vacuola** muy grande, una bolsa llena de agua.

• La **célula animal** no tiene pared celular ni cloroplastos. Suele ser más redondeada o de formas variadas, y es más flexible.

Resumiendo: si ves una célula con forma de caja y bolitas verdes dentro, casi seguro que es de una planta.



Cada célula, un trabajo

En un ser pluricelular, como tú, no todas las células son iguales. Cada tipo de célula tiene una **forma especial** que le ayuda a hacer bien su trabajo. ¡Es como en un equipo, donde cada jugador tiene su puesto!

• Las **neuronas** o células nerviosas tienen prolongaciones largas, como cables, para llevar mensajes por todo el cuerpo.

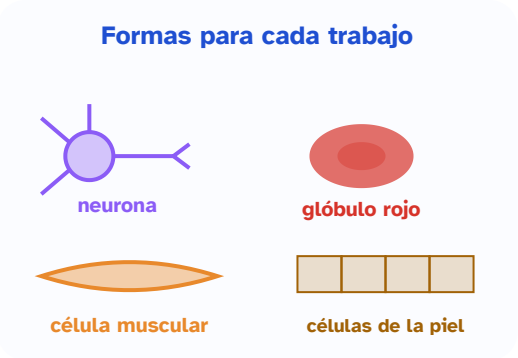
• Los **glóbulos rojos** de la sangre son redondos y aplastados, como un caramelo hundido por el centro, para viajar por los vasos sanguíneos llevando oxígeno.

• Las **células musculares** son alargadas y pueden encogerse y estirarse para que nos movamos.

• Las **células de la piel** son planas y están muy juntas, como baldosas, para protegernos.

• Las **células óseas** están rodeadas de un material duro que forma los huesos.

En las plantas pasa lo mismo: hay células que forman tubos para llevar el agua desde la raíz, células de las hojas llenas de cloroplastos y células de la piel de la planta que la protegen.



De la célula al organismo

En los seres pluricelulares, las células se organizan como las piezas de un gran puzle. Hablamos de niveles de organización, de lo más pequeño a lo más grande:

1. **Célula**: la unidad más pequeña con vida. Por ejemplo, una célula muscular.

2. Tejido: un grupo de células del mismo tipo que trabajan juntas. Por ejemplo, el tejido muscular.

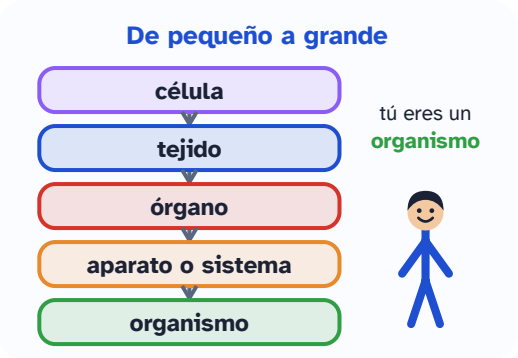
3. Órgano: varios tejidos unidos que hacen una tarea concreta. Por ejemplo, el corazón, que bombea la sangre.

4. **Aparato o sistema**: varios órganos que colaboran en una misma función. Por ejemplo, el aparato circulatorio: corazón, venas y arterias.

5. **Organismo**: el ser vivo completo, con todos sus aparatos funcionando a la vez. Por ejemplo, tú.

Las plantas también tienen tejidos y órganos: la raíz, el tallo, las hojas y las flores son sus órganos. Recordar el orden es fácil si piensas en letras que forman

palabras, palabras que forman frases y frases que forman un libro.



Los cinco reinos

Hay tantos seres vivos distintos que los científicos los **clasifican** en grupos según sus características. El grupo más grande se llama reino, y hay cinco:

• **Reino animal**: pluricelulares que se alimentan de otros seres vivos y casi todos pueden desplazarse. El perro, la mariposa o el pez.

• **Reino de las plantas**: pluricelulares que fabrican su alimento con la luz del sol y viven fijos al suelo. El pino, el rosal o el musgo.

• **Reino de los hongos**: se alimentan de restos de otros seres vivos y no tienen clorofila. Las setas, los mohos que salen en el pan viejo y las levaduras.

• **Reino protoctista**: seres muy sencillos que suelen vivir en el agua, como las algas y los protozoos. Muchos son unicelulares.

• **Reino de las bacterias**: unicelulares diminutos y muy simples, sin núcleo. Están en todas partes; algunas causan enfermedades, pero muchas son útiles, como las que convierten la leche en yogur.



Observar células en clase

Con un microscopio escolar y la ayuda de tu maestro o maestra puedes ver células de verdad. Una práctica muy sencilla es observar la **piel de la cebolla**:

1. Se quita una capa de la cebolla y, de su parte interior, se arranca con cuidado una **telita muy fina** y transparente.

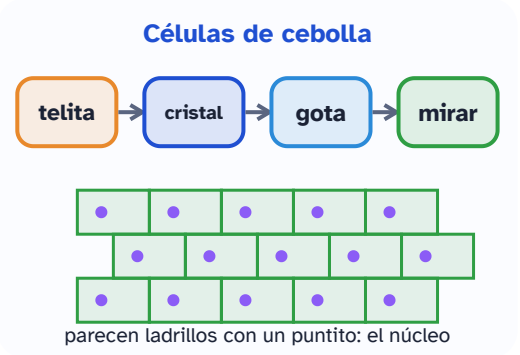
2. Se coloca la telita estirada sobre un **portaobjetos** (un cristal rectangular).

3. Se añade una gota de agua o de un colorante, como el azul de metileno, para que las células se vean mejor.

4. Se tapa con un **cubreobjetos**, un cristal muy fino, y se mira al microscopio, primero con poco aumento y luego con más.

Verás muchas celdillas alargadas, unidas como ladrillos de una pared, cada una con un puntito más oscuro: ¡el núcleo! Son **células vegetales**.

Recuerda las normas: el microscopio se coge con las dos manos, los cristales se manejan con cuidado y nunca se mira el sol a través de las lentes. Después, dibuja lo que has visto en tu cuaderno de ciencias.



Los seres vivos y la célula en ocho ideas



Ejercicios

1. **Separa en seres vivos y materia inerte: roble, arena, hormiga, agua, moho, lápiz.**

2. **Escribe las tres funciones vitales y explica una con tus palabras.**

3. **¿Qué es una célula?**

4. **¿Qué diferencia hay entre un ser unicelular y uno pluricelular? Pon un ejemplo de cada uno.**

5. **Escribe las tres partes de la célula y la función de cada una.**

6. **Escribe dos diferencias entre la célula vegetal y la animal.**

7. **Ordena de menor a mayor: órgano, célula, organismo, tejido, aparato.**

8. **¿Por qué las neuronas tienen prolongaciones largas?**

9. **¿A qué reino pertenece cada uno: champiñón, alga, gorrión, bacteria del yogur?**

10. **¿Para qué se pone una gota de colorante al observar la piel de cebolla?**

Practica

1. **¿Cuál de estos es materia inerte?**

   A) una seta
   B) una piedra
   C) una hormiga

2. **Comer y respirar forman parte de la función de...**

   A) relación
   B) reproducción
   C) nutrición

3. **Una planta que se dobla hacia la luz hace la función de...**

   A) relación
   B) nutrición
   C) reproducción

4. **La parte más pequeña de un ser vivo con vida es...**

   A) el órgano
   B) la célula
   C) el tejido

5. **Para ver las células usamos un...**

   A) telescopio
   B) microscopio
   C) termómetro

6. **La parte que dirige la célula es el...**

   A) citoplasma
   B) núcleo
   C) cloroplasto

7. **Los cloroplastos están en las células...**

   A) vegetales
   B) animales
   C) de los dos tipos

8. **Un grupo de células iguales que trabajan juntas es un...**

   A) órgano

B) aparato

C) tejido

9. **El corazón es un...**

A) órgano

B) tejido

C) organismo

10. **Las setas pertenecen al reino de los...**

A) animales

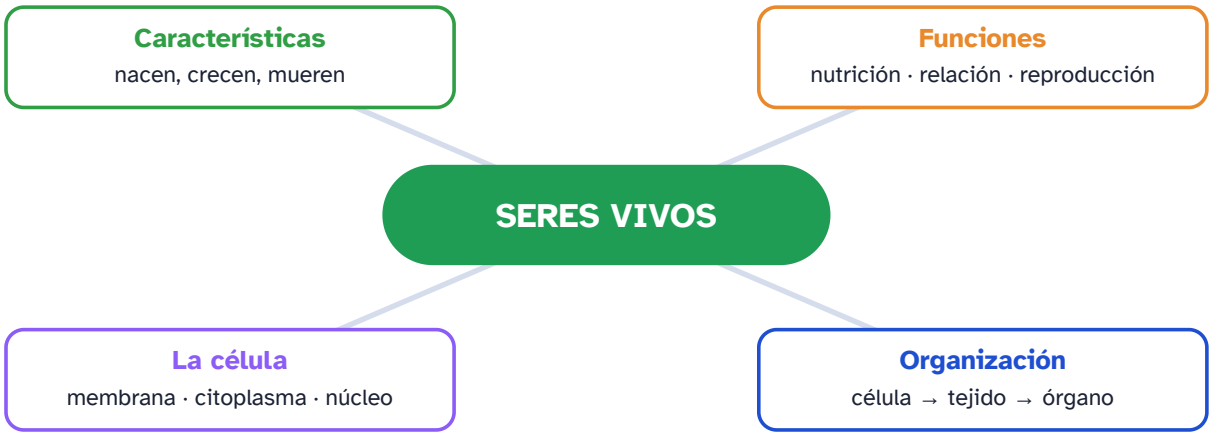
B) hongos

C) plantas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo distinguir un ser vivo de la materia inerte; Qué son las tres funciones vitales; Qué partes tiene la célula y cómo se diferencian la animal y la vegetal.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ser vivo

Nace, crece, se nutre, se relaciona, se reproduce y muere.

Materia inerte

Materia sin vida, como una piedra o el agua.

Nutrición

Función de tomar alimento para obtener energía y crecer.

Relación

Función de notar lo que pasa y responder.

Célula

Unidad más pequeña de los seres vivos.

Núcleo

Parte de la célula que la dirige.

Cloroplasto

Parte verde de la célula vegetal donde se fabrica alimento.

Tejido

Grupo de células iguales que trabajan juntas.

Soluciones

1. **B)** La piedra no tiene vida.
2. **C)** Nutrición.
3. **A)** Responde a un estímulo.
4. **B)** La célula.
5. **B)** Microscopio.
6. **B)** Núcleo.
7. **A)** Solo en las vegetales.
8. **C)** Tejido.
9. **A)** Órgano.
10. **B)** Hongos.

Soluciones de los ejercicios

1. Vivos: roble, hormiga y moho. Inertes: arena, agua y lápiz.
2. Nutrición, relación y reproducción. Por ejemplo, la relación es notar lo que pasa alrededor y responder.
3. La parte más pequeña de un ser vivo que tiene vida por sí misma.
4. El unicelular tiene una sola célula (una bacteria) y el pluricelular muchas (un perro).
5. Membrana: la envuelve y controla lo que entra y sale. Citoplasma: el interior. Núcleo: dirige la célula.
6. La vegetal tiene pared celular y cloroplastos; la animal no.
7. Célula, tejido, órgano, aparato, organismo.
8. Para llevar mensajes de un lugar a otro del cuerpo, como si fueran cables.
9. Champiñón: hongos. Alga: protoctistas. Gorrión: animales. Bacteria: bacterias.
10. Para que las células y sus núcleos se vean mejor al microscopio.